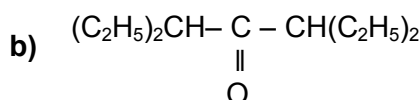
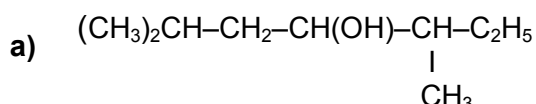


LYCEE BILINGUE DE DSCHANG

SÉQUENCE :	1	CLASSE :	Tle. C	ANNÉE :	2017/2018
ÉPREUVE :	CHIMIE	COEF :	2	DURÉE :	2 h 00min
Examineur : M. K. NONO					

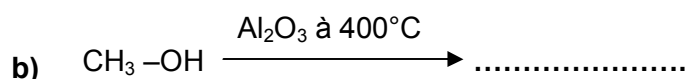
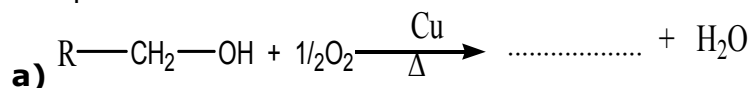
Exercice 1: Questions du cours/ 7pts

- Définir : Groupe fonctionnel ; Alcool ; Oxydation ménagée ; liaison hydrogène. (0,5 x 4 = 2pts)
- Le méthanol est l'alcool le plus simple. Donner sa formule semi-développée et sa structure géométrique en précisant la mesure des angles de valence ainsi que les longueurs des liaisons. (0,25 x 5 = 1,25pt)
- a) Donnez deux propriétés physiques des alcools. (0,25 x 2 = 0,5pt)
b) Les températures d'ébullition (sous pression de 1atm) de l'éthanol et du méthoxyméthane sont respectivement 78,3° et -24°. Proposer une explication. (0,75pt)
- Donner deux importances industrielles des alcools. (0,25 x 2 = 0,5pt)
- Nommer les composés suivants : (0,5 x 2 = 1pt)



6. Compléter les réactions suivantes :

(0,5pt x 2 = 1pt)



Exercice 2: / 6pts

- Par oxydation ménagée d'un composé **A**, on obtient un composé **B** qui donne un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H, et fait rosir le réactif de Schiff.
 - En déduire la nature de chacun des corps **B** et **A**. (0,25 x 2 = 0,5pt)
 - Donner les formules générales de ces corps. (0,5 x 2 = 1pt)
- On ajoute à **B** une solution de dichromate de potassium en milieu acide ; La solution devient verte et on obtient un composé organique **C**.
 - Donner, en justifiant votre réponse, la formule générale de **C**. (0,5pt)
 - Ecrire l'équation bilan de la réaction qui a permis d'obtenir **C** à partir de **B**. (On rappelle que le couple oxydant-réducteur $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ intervient dans cette réaction). (1pt)
- C** peut réagir sur **A** ; On obtient alors du **2-méthylpropanoate de 2-méthylpropyle**.
 - En déduire les formules semi-développées de **A**, **B** et **C**. (0,5 x 3 = 1,5pt)
(On justifiera les réponses données) ;
 - Indiquer les noms de ces trois composés. (0,5 x 3 = 1,5pt)

Exercice 3: / 7pts

Les questions 1 et 2 sont indépendantes

- L'acide palmitique de formule $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ est estérifié par le propan-1, 2,3-triol (glycérol)
 - Ecrire l'équation bilan de la réaction. (1pt)
 - On saponifie une tonne de triester obtenu par la soude. Ecrire l'équation bilan de la réaction et donner la formule du savon obtenu. (0,75 x 2 = 1,5pt)
 - Calculer la masse m_1 de soude nécessaire pour saponifier tout l'ester. (1 pt)
 - Calculer la masse m_2 du savon obtenu si les pertes sont de 20%. (1 pt)
- La fermentation alcoolique d'un sirop de glucose à 300g/l de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ s'arrête lorsque le degré alcoolique du mélange atteint 16°.
 - Ecrire l'équation bilan de la réaction de transformation du glucose en éthanol. (0,75 pt)
 - Calculer par litre de sirop la quantité de glucose non transformée lorsque la fermentation cesse. On donne masse volumique de l'éthanol 790kg/m³. (1,75 pt)

On appelle degré alcoolique d'une solution le volume (exprimé en cm³) d'éthanol pur présent dans 100cm³ de la solution.

On donne en g.mol⁻¹ : M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(C) = 12 ; M(Na) = 23